PSAJ MATEMATIKA × PPLG | SMK TELKOM PURWOKERTO | TAHUN AJARAN 2026/2027

INFOGRAFIS PERAMALAN TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

PROYEKSI TARGET TAHUN 2026 BERBASIS REGRESI LINIER SEDERHANA (OLS)

Tim Pengembang: Adzkya G. F. A. | Aufa Rakha A. A. | Andrean Rayhan W. • **Guru Pembimbing:** Reza Auditore, S.Kom.

🎯 **PROYEKSI TARGET 2026**

4,11%

Turun −0,74% poin dari posisi Agustus 2025 (4,85%)

📉 **LAJU TREN TAHUNAN**

−0,468%

Gradien lereng (b) penurunan TPT per tahun

📊 **DETERMINASI MODEL (R^2)**

95,76%

Proporsi variansi yang sukses dijelaskan OLS

⚡ **TINGKAT GALAT (MAPE)**

2,81%

Kategori **Sangat Presisi** (Standar MAPE < 5%)

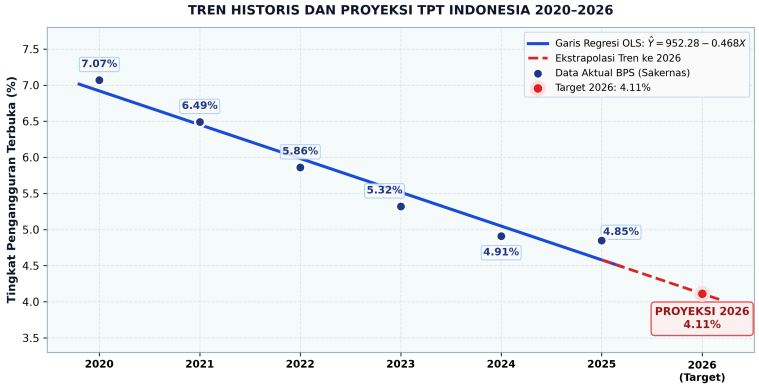
01 Dinamika Data Historis BPS Sakernas (2020–2025) & Tren OLS

Data Observasi Empiris (n = 6)

Tabel Runtun Waktu Sakernas (Agustus)

Tahun	TPT (%)	Perubahan	Kondisi Ekonomi
2020	**7,07%**	—	Syok Pandemi COVID-19
2021	**6,49%**	−0,58%	Awal Pemulihan Industri
2022	**5,86%**	−0,63%	Rebound Mobilitas Warga
2023	**5,32%**	−0,54%	Normalisasi Lapangan Kerja
2024	**4,91%**	−0,41%	Ekspansi Sektor Formal
2025	**4,85%**	−0,06%	Stabilisasi Makroekonomi

📌 **Statistik Deskriptif Dataset:**
• Rata-rata TPT ($\overline{Y}$) = **5,75%** | Rentang (**Range**) = **2,22%**
• Total Penurunan (2020 ke 2025) = **−2,22% poin** (Kontraksi konsisten)
• Hubungan linier negatif sempurna: $r = -0{,}9786$



02 Wawasan Strategis Pemulihan Pasar Tenaga Kerja

Inersia Pemulihan Pascapandemi

1. Konsistensi Pemulihan

Sejak lonjakan puncak 7,07% di tahun 2020, TPT nasional turun tanpa interupsi selama 5 tahun berturut-turut. Ini membuktikan bahwa pasar kerja Indonesia memiliki inersia struktural pemulihan yang sangat stabil.

2. Validitas Model Linier

Tanpa perlu rekayasa fitur rumit, korelasi waktu kalender terhadap TPT menyentuh **−0,9786**. Variabel tahun X bertindak sebagai proksi agregat pemulihan kapasitas industri dan serapan tenaga kerja nasional.

3. Makna Angka 4,11% (2026)

Jika tren 2020–2025 berlanjut, TPT 2026 diproyeksikan menembus **4,11%**. Angka ini merupakan estimasi terendah pascapandemi yang mendekati tingkat penyerapan kerja penuh (**full employment**).

METODOLOGI FORMULASI OLS, DIAGNOSTIK VALIDASI & ALUR PIPELINE

Pembuktian Matematis, Verifikasi Residu, dan Integrasi Perangkat Lunak Python (Scikit-Learn)

BAGIAN TEKNIS & KOMPUTASI

03 Formulasi Matematis: Ordinary Least Squares (OLS)

Konsep Dasar Matematika

Perumusan Parameter Garis Tren Linier

Persamaan regresi linier memodelkan hubungan fungsional:

$$\hat{Y} = a + bX$$

Estimasi parameter diperoleh dengan meminimalkan kuadrat simpangan vertikal:

Kemiringan Lereng (b):

$$b = \frac{n\sum XY - \sum X \sum Y}{n\sum X^2 - (\sum X)^2}$$

b = -0,468000

Titik Potong (a):

$$a = \overline{Y} - b\overline{X}$$

a = 952,280000

Perhitungan Eksplisit Proyeksi 2026

Substitusi nilai prediktor $X = 2026$ ke dalam persamaan model:

$$\hat{Y}_{2026} = 952{,}28 - (0{,}468 \times 2026)$$

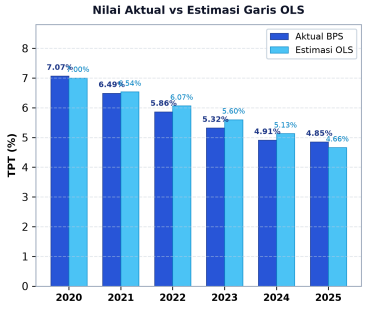
$$\hat{Y}_{2026} = 952{,}28 - 948{,}168$$

$$\hat{\mathbf{Y}}_{\mathbf{2026}} = \mathbf{4{,}112\%} \approx \mathbf{4{,}11\%}$$

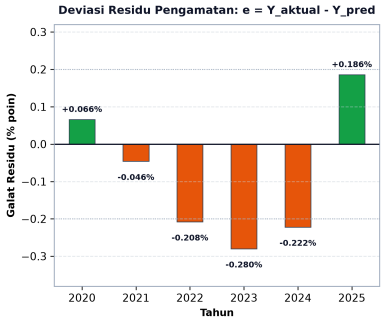
Interpretasi: Setiap bertambah 1 tahun, TPT nasional berkurang rata-rata sebesar **0,468% poin**.

04 Validasi Model & Analisis Residu (In-Sample)

Diagnostik Presisi



Nilai Aktual vs Estimasi Garis OLS



Deviasi Residu Pengamatan: e = Y_aktual - Y_pred

Rangkuman Metrik Validasi

KOEF. DETERMINASI	KORELASI PEARSON
$R^2 = 0{,}9576$	$r = -0{,}9786$
Sangat Kuat (95,8%)	Linier Negatif Kuat
DEV. ABSOLUT (MAE)	**AKAR KUADRAT (RMSE)**
0,1527%	**0,1682%**
Simpangan Sangat Tipis	Bebas Outlier Ekstrem

Sifat Residu OLS: Rata-rata residual = **0,0000%** (bebas bias sistematis). Deviasi simpangan maksimum hanya **+0,186%** (2025) dan **−0,280%** (2023).

05 Arsitektur Komputasi Python & Rekomendasi Kebijakan

Pipeline & Dampak Vokasi

Arsitektur Pipeline Scikit-Learn

1. **Ingesti Data:** `pd.DataFrame()` membaca 6 observasi BPS.
2. **Partisi Fitur:** Matriks fitur X `[['Tahun']]` dan target y `['TPT']`.
3. **Fitting OLS:** `LinearRegression().fit(X, y)` estimasi a & b.
4. **Inferensi:** `model.predict([[2026]])` ekstrapolasi horizon 2026.

```
# Implementasi Ringkas Model Scikit-Learn
model = LinearRegression().fit(X, y)
pred_2026 = model.predict([[2026]]) # Hasil: 4.112%
```

Rekomendasi Kebijakan Vokasi

1. **Relevansi SMK Vokasi:** Penurunan TPT menuju 4,11% menuntut penyerapan lulusan SMK di sektor teknologi digital dan industri bernilai tambah tinggi.
2. **Skema Link-and-Match:** Mendorong sertifikasi kompetensi industri dan magang industri terstruktur untuk menekan pengangguran usia muda.
3. **Monitoring Triwulan:** Evaluasi realisasi Sakernas 2026 terhadap angka baseline model (4,11%) sebagai indikator peringatan dini kebijakan.

Sumber Data: Badan Pusat Statistik (BPS) RI, Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas) Edisi Agustus 2020–2025.
Dokumen Terkait: Proposal Proyek PSAJ Matematika SMK Telkom Purwokerto (NIS: 541241008, 541241028, 54124018).

LaborCast © 2026 SMK Telkom Purwokerto